THỰC HÀNH PHP VÀ VUE.JS

Câu 1 Tạo cơ sở dữ liệu

Tạo bảng products theo cấu trúc sau:

Cột	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu
id	INT	Khóa chính, tự tăng
name	VARCHAR(100)	Tên sản phẩm, bắt buộc nhập
price	INT	Đơn giá tính bằng đồng, là số nguyên lớn hơn 0
stock	INT	Số lượng tồn, là số nguyên không âm

Tạo file database.sql chứa câu lệnh tạo bảng và ba dòng dữ liệu mẫu dưới đây.

Tên sản phẩm	Đơn giá (đồng)	Số lượng tồn
Bút bi	5.000	20
Vở ô ly	12.000	15
Thước kẻ	8.000	0

Câu 2 Xây dựng API bằng PHP

Viết API trong file api/products.php để thực hiện các thao tác sau:

Phương thức	Đường dẫn	Yêu cầu
GET	api/products.php	Trả về danh sách sản phẩm
POST	api/products.php	Thêm sản phẩm mới
PUT	api/products.php?id=1	Cập nhật sản phẩm theo id trên URL
DELETE	api/products.php?id=1	Xóa sản phẩm theo id trên URL

API nhận JSON với ba trường name, price và stock khi thêm hoặc sửa. Mọi phản hồi đều ở dạng JSON, có trường success cho biết kết quả. API danh sách trả mảng sản phẩm trong trường data. Khi thất bại, trả thông báo trong trường message.

PHP kiểm tra tên sau khi bỏ khoảng trắng hai đầu có từ 1 đến 100 ký tự, đơn giá là số nguyên lớn hơn 0 và tồn kho là số nguyên không âm. Từ chối dữ liệu không hợp lệ trước khi ghi vào MySQL.

Khi sửa hoặc xóa một sản phẩm không tồn tại, API trả thông báo lỗi. Dùng PDO prepared statement cho các truy vấn có tham số.

Câu 3 Xây dựng giao diện bằng Vue.js

1. Khi mở trang, gọi API và dùng v-for để hiển thị bảng gồm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng tồn và hai nút Sửa, Xóa trên mỗi dòng.
2. Tạo biểu mẫu gồm ba ô Tên sản phẩm, Đơn giá và Số lượng tồn. Dùng v-model để liên kết dữ liệu. Khi bấm Lưu ở chế độ thêm, gửi yêu cầu POST.
3. Khi bấm Sửa, đưa dữ liệu của dòng được chọn lên biểu mẫu. Khi bấm Lưu ở chế độ sửa, gửi yêu cầu PUT theo đúng mã sản phẩm.
4. Khi bấm Xóa, yêu cầu người dùng xác nhận. Chỉ gửi yêu cầu DELETE nếu người dùng đồng ý.
5. Sau khi thêm, sửa hoặc xóa thành công, gọi lại API để cập nhật bảng mà không tải lại trang. Nếu API trả lỗi, hiển thị thông báo trên giao diện.

Câu 4 Kiểm tra và nộp bài

Trước khi nộp, kiểm tra các tình huống sau:

Thao tác	Kết quả mong đợi
Thêm sản phẩm hợp lệ rồi tải lại trang	Sản phẩm mới vẫn xuất hiện.
Sửa đơn giá của một sản phẩm	Bảng hiển thị đơn giá mới.
Gửi trực tiếp yêu cầu thêm sản phẩm với tồn kho bằng −1	PHP trả lỗi và MySQL không có bản ghi mới.
Xóa một sản phẩm rồi tải lại trang	Sản phẩm đã xóa không còn trong danh sách.